

Relatório de Evolução - ChargeGrid Intelligence

Sprint 03 - Agentes de IA e Evolução Conversacional

1. Resumo da evolução

Nas Sprints 1 e 2, o projeto foi iniciado como um chatbot para o EV Challenge GoodWe/FIAP, com contexto voltado à operação de eletropostos. Na Sprint 03, o núcleo conversacional foi refatorado para uma arquitetura baseada em agentes, com LangChain, Google Gemini, memória por sessão, guardrails e validação de escopo.

2. Refatoração técnica

O framework escolhido foi o LangChain, por permitir composição de prompts, integração com LLMs e uso de histórico de mensagens. A aplicação possui dois agentes: ChargeGridAgent, responsável pela conversa principal, e ScopeGuardAgent, responsável por bloquear perguntas fora do contexto ChargeGrid antes da chamada ao modelo.

Componentes usados: ChatGoogleGenerativeAI, ChatPromptTemplate, MessagesPlaceholder e InMemoryChatMessageHistory. O contexto do projeto é enviado automaticamente ao modelo e a saída é tratada para ocultar chaves, caminhos locais e metadados internos.

3. Comparativo antes x depois

Critério	Sprints 1 e 2	Sprint 03
Arquitetura	Fluxo mais manual	Agentes com LangChain
Agentes	Sem separação clara	ChargeGridAgent e ScopeGuardAgent
Memória	Histórico simples	Memória por sessão
Segurança	Regras menos estruturadas	Guardrails e bloqueio de escopo
Modelo	Configuração anterior	Gemini 3.6 Flash
Execução	Menos padronizada	Colab com chat_colab.py
Respostas	Mais robóticas	Mais naturais em português

4. Métricas e resultados

Métrica	Resultado
Turnos de memória demonstrados	3 turnos
Agentes implementados	2 agentes
Testes funcionais documentados	5 casos
Testes de segurança documentados	6 casos
Modelo final	Gemini 3.6 Flash
Execução principal	Google Colab

5. Problemas encontrados e soluções

Modelo indisponível: o Gemini 2.5 Flash retornou erro de indisponibilidade. A solução foi migrar para Gemini 3.6 Flash, que funcionou no Colab e apresentou boa qualidade em português.

Resposta com metadados: o retorno do modelo veio em blocos com informações internas. Foi criada uma extração limpa de texto para exibir apenas a resposta final.

Guardião rígido demais: perguntas curtas de continuidade eram bloqueadas. O ScopeGuardAgent foi ajustado para considerar histórico da sessão, mantendo o bloqueio para temas externos.

6. Divisão da equipe

Integrante	RM	Responsabilidade principal
Mateus de Oliveira Fernandes Neves	572431	Definição do problema e validação funcional
Pedro Soares de Souza	571285	Testes de conversa e documentação
Paulo Henrique Lira Bilac de Araújo	569496	Protocolos e arquitetura
Olavo Dadario Vianna Barreto	569272	Organização dos testes e revisão
Angela Sousa Takezawa	570797	Integração, execução no Colab e entrega

7. Conclusão

A Sprint 03 tornou o chatbot mais robusto, controlável e adequado ao contexto GoodWe. A nova arquitetura com agentes, memória por sessão, validação de escopo e testes documentados demonstra evolução real em relação às versões anteriores.